COURS DE TECHNIQUES DE LABORATOIRE

PLAN DU COURS

OBJECTIFS

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE LABORATOIRE MEDICAL

1.1. DEFINITIONS
1.2. TYPES DE LABORATOIRE MEDICAL ET MISSION
1.3. ORGANISATION

CHAPITRE II : TECHNIQUES DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS

2.1. SANG CAPILLAIRE
2.2. SELLES
2.3. LE CRACHAT
2.4. LES URINES
2.5. AUTRES PRELEVEMENTS

CHAPITRE III : PRINCIPE DE MANIPULATION ET DE TRANSPORT DES ECHANTILLONS

3.1. SANG CAPILLAIRE
3.2. SELLES
3.3. CRACHAT
3.4. URINES

OBJECTIFS :

A la fin de ce cours, l'apprenant doit être capable de :

- prélever les échantillons pour examens de base de laboratoire
- acheminer les échantillons au laboratoire selon les normes

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE LABORATOIRE MEDICAL

1.1. DEFINITIONS

1.1.1. Le Laboratoire

Laboratoire vient du mot latin *laborare*, qui veut dire travailler.
En général, le laboratoire est un local disposé pour faire des recherches scientifiques, des analyses biologiques, des essais industriels, des travaux photographiques, etc…

1.1.2. Le laboratoire médical

Le laboratoire médical est celui qui s'occupe des examens biomédicaux. Il désigne aussi l'un des services des formations médicales chargé des analyses.

1.1.3. L'examen biomédical

L'examen biomédical est l'analyse d'un produit biologique et généralement pathologique (échantillon) dans le but de déterminer la cause d'une maladie.

1.1.4. Le produit pathologique

Le produit pathologique est un échantillon supposé contenir des éléments se rapportant à la maladie de l'individu soumis à l'examen biomédical.

1.2. TYPES DE LABORATOIRE MEDICAL ET MISSIONS

1.2.1 Types

Le type de laboratoire médical peut être déterminé selon la résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé (WHA 29.74) adoptée en 1976 dont la mise en œuvre est confiée à l'OMS.

Il s'agit de 4 principaux types correspondant à quatre échelons de soins de santé primaires, à savoir :

- le laboratoire périphérique de localité (village)
- le laboratoire d'un poste de santé

- le laboratoire d'un centre de santé
- le laboratoire d'hôpital

1. Le laboratoire périphérique :

Il est entièrement dépendant d'un laboratoire d'échelon supérieur mieux équipé. Il est rudimentaire et placé sous le contrôle du laboratoire d'une structure de santé développée. Il est le plus souvent animé par un agent sanitaire.

2. le laboratoire d'un poste de santé :

C'est le laboratoire d'un dispensaire. Il devra avoir au moins un technicien de laboratoire capable d'effectuer les examens de laboratoire de routine des selles, d'urines et de sang.

3. le laboratoire d'un centre de santé :

Il doit être suffisamment bien équipé et comprendre plus de deux techniciens qualifiés, car il dessert près de 5 à 10.000 personnes.

4. le laboratoire d'hôpital :

C'est un laboratoire qui comprend toutes les unités (services) de laboratoire. Il emploie plusieurs techniciens de laboratoire et de biologistes médicaux et est bien équipé et effectue des analyses spécialisées.
Il peut desservir une population allant jusqu'à 100.000 habitants.

1.2.2 Mission

La mission du laboratoire varie avec son type ou son niveau. Si les laboratoires de type 1 et 2 ont essentiellement la mission d'aider au diagnostic, ceux de type 3 et 4 ont en plus la mission :

- éduquer et former
- prévenir les épidémies par les rapports épidémiologiques
- enquêter spécifiquement (ex : SIDA, malaria, etc…)
- aider à lutter contre les maladies transmissibles
- faciliter la décision d'hospitaliser ou non

Cette mission bien remplie permet à la formation sanitaire d'améliorer la qualité des soins devenus efficaces.

1.3. ORGANISATION

L'organisation du laboratoire dépend aussi de son type.

1.3.1. Structure

Le laboratoire peut être organisé dans un local ou dans plus d'un local. Dans un seul local, les normes suivantes doivent être respectées :

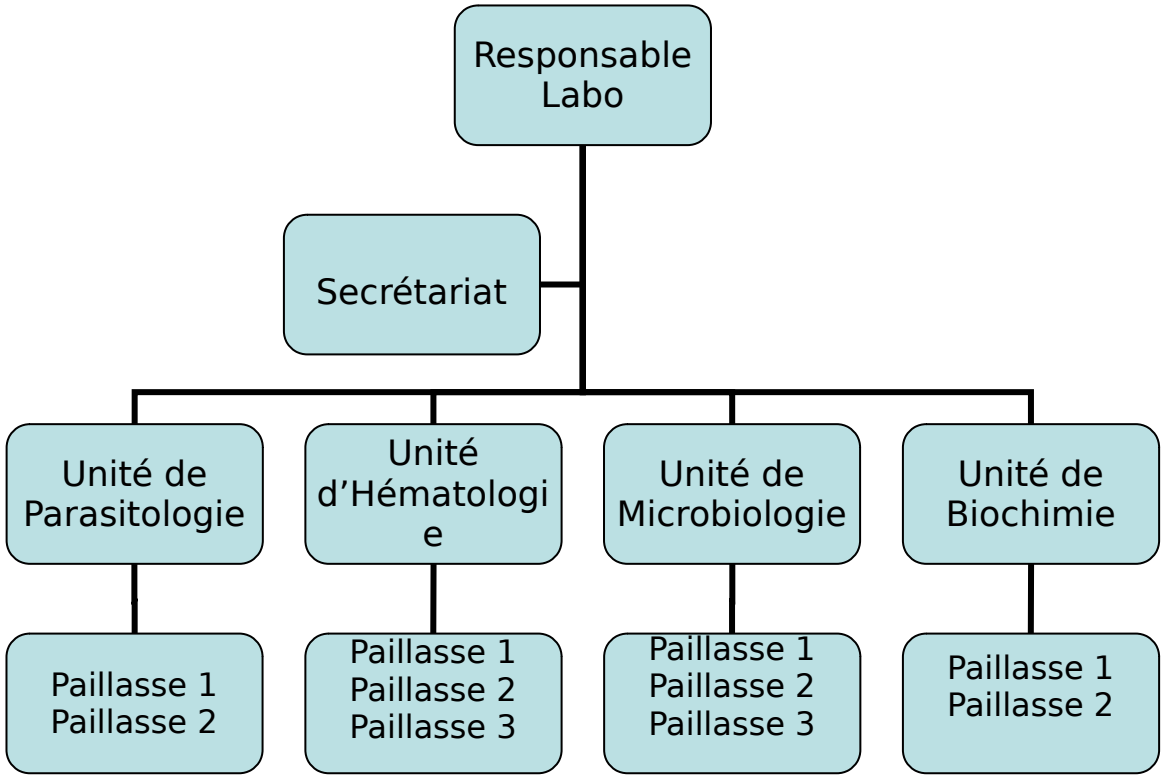
- il doit être spacieux
- il doit jouir de :
    - luminosité
    - aération suffisante
    - séparation nette avec les autres services
    - présence d'eau en abondance et en permanence
    - système d'évacuation des déchets

Avec plus d'un local, les différents services de laboratoire occupent des locaux différents

a) plan d'un labo type

cfr. croquis p. 102 et 103

b) organigramme type



c) unités organisées

Un laboratoire médical doit avoir suivant son type les unités minimales ci- :

- labo de type 1 : parasitologie

- labo de type 2 : parasitologie et hématologie
- labo de type 3 : parasitologie, hématologie et immuno-hématologie
- labo de type 4 : parasitologie, hématologie, immuno-hématologie (banque de sang), sérologie, biochimie, microbiologie

1.3.2. Fonctionnement

a) ressources humaines

Le laboratoire utilise le personnel ci-après :
- garçons de laboratoire
- techniciens de laboratoire A2
- techniciens de laboratoire A1
- biologistes médicaux
- médecins biologistes médicaux
- personnel administratif (commis, gestionnaire, secrétaire, nettoyeurs)

b) activités

- Le laboratoire s'occupe des activités ci-après :
  - les prélèvements ou expéditions des échantillons
  - l'enregistrement des échantillons
  - la préparation des réactifs
  - l stérilisation des matériels
  - expédition des résultats
  - rédaction des rapports d'activités
  - entretien des matériels

- Examens essentiels :
  - examens de sang : détermination du taux d'hémoglobine, numérotation des globules rouges, blancs et des plaquettes, vitesse de sédimentation érythrocytaire, l'hématocrite, la goutte épaisse, la formule leucocytaire, groupage sanguin
  - examens d'urines : protéinurie, glucosurie, examen microscopique du sédiment urinaire
  - examens parasitologiques des selles
  - examens bactériologiques du crachat

CHAPITRE II : TECHNIQUES DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS

2.1. SANG CAPILLAIRE

2.1.1. Définition

Le sang capillaire est celui qui circule dans les très fins vaisseaux reliant les dernières ramifications des artérioles à celles des veinules et recueilli aux extrémités corporelles.

Il est aussi appelé sang périphérique ou artériolaire

2.1.2. Indication

Le sang capillaire est utilisé pour les examens demandant de petites de sang
Ex : goutte épaisse

2.1.3. Technique

a) sites de prélèvement

- chez l'adulte :
  - sur le côté droit du bout du doigt d'une main inactive (majeur ou annulaire)
  - au lobule de l'oreille pour certains examens (temps de saignement)

- chez le nourrisson de moins de 6 mois:
  - face plantaire du talon
  - gros orteil
  - lobule de l'oreille

b) matériel

- lames porte objet et lamelles couvre objet si nécessaire
- lancette stérile ou aiguille de seringue
- tampon d'ouate hydrophile
- crayon gras ou marqueur
- désinfectant, selon la possibilité (alcool dénature, alcool iodé, savon liquide)
- pipette ou tube de prélèvement de sang veineux (si nécessaire)

c) mode opératoire

- se laver les mains
- préparer le matériel
- choisir l'endroit à piquer
- désinfecter le site
- piquer d'un coup sec et rapide
- essuyer la première goutte avec un tampon d'ouate sec
- prélever la quantité de sang voulue

Il est à noter que pour la goutte épaisse :

- réaliser un étalement épais avec le coin d'une lame propre et dans un mouvement concentrique
- inscrire au bout de la lame et au crayon gras le numéro du malade
- laisser sécher à l'air libre, mais protégé contre les mouches et l'air, ou si possible à côté d'un ventilateur
- apporter le plus rapidement possible au laboratoire

d) sources d'erreur

- ne pas inscrire le numéro du malade
- ne pas laisser sécher le désinfectant avant le prélèvement
- ne pas bien défibriner
- ne pas bien protéger la préparation contre les mouches ou la poussière

2.2. SELLES

2.2.1. Consistance

La consistance des selles joue un rôle important dans la conservation, les conditions de transport et l'examen de l'échantillon
L'échantillon de selles peut se présenter sous les aspects suivants :
- Selles dures et sèches
- Selles fermes et moulées
- Selles molles et moulées
- Selles molles et non moulées
- Selles semi liquides
- Selles liquides

Il y a lieu de signaler des éléments anormaux observés à l'œil nu. Il s'agit de : mucus (matière incolore, gluante, ressemblant à du crachat), membranes muqueuses, mucus sanguinolent, traces de pus, sang superposé aux selles

2.2.2. Indications

L'échantillon de selles est demandé pour les examens :
- Parasitologie : recherche des parasites intestinaux et protozoaires (œufs d'ascaris, larves d'anguillules, kyste)
- Bactériologiques : recherche de bactéries par coloration ou coproculture
- Chimiques : recherche des graisses ou test de la digestion

2.2.3. Technique

Le prélèvement étant opéré généralement par le malade, l'infirmier a le devoir de lui donner les indications sur le matériel à utiliser, la quantité à prélever et la manière de procéder

a) matériel

- récipient
- boîte en carton huilé (paraffine)
- flacon
- pot métallique muni d'une cuillère

b) mode opératoire

Le malade doit apporter un soin particulier dans l'obtention de l'échantillon.
Il doit :
- fournir un échantillon d'environ 2 g de selles ou 4 cl (selles liquides) pour trouver des parasites s'ils sont rares et pour éviter le dessèchement des selles non liquides entraînant la destruction des formes végétatives
- apporter le plus rapidement l'échantillon dès le prélèvement au laboratoire pour examen

c) sources d'erreur

- ne pas inscrire le numéro du malade
- laisser les selles exposées à l'air libre et sans couvercle
- apporter les selles plus de trois heures avant l'examen
- fournir les selles mélangées à l'urine
- fournir les selles dans une feuille d'arbre
- fournir les selles dans un papier buvard ou hygiénique
- fournir les selles dans une boîte d'allumettes

2.3. LE CRACHAT

2.3.1. Définition

Le crachat est une sérosité présente dans les voies respiratoires et expulsée par la bouche à volonté

2.3.2. Indication

Le prélèvement du crachat est demandé pour :
- l'examen microscopique après coloration pour la recherche de bactéries (bacilles de Koch, champignons, etc...)
- la culture bactériologique pour l'identification bactérienne (B.K., etc.)

2.3.3. Technique

a) matériel

- pot ou boîte appropriée pour échantillon
- flacon avec large goulot

b) mode opératoire

Le recueil de crachat se fait par le malade de préférence dès le réveil ou au centre de santé sous l'assistance de l'infirmier ou du technicien de laboratoire.

La procédure suivante doit être d'application :
- le malade se tient debout si possible
- il inspire profondément, remplissant à fond ses poumons

- il les vide d'un seul coup, en toussant très fort, du plus profond de lui-même
- il crache son expectoration dans le récipient
- bien étiqueter le récipient en mentionnant le numéro du malade, la date et la série du prélèvement
- observer l'échantillon qui doit avoir un volume suffisant et : présence de traînées épaisses de mucus troué de bulles d'air, de petits filaments défibrine, des parcelles de pus, voire des traînées brunâtres de sang
- apporter au laboratoire

Le prélèvement peut aussi se faire par tubage gastrique pour recueillir le crachat avalé par le malade, surtout la nuit en cas d'incapacité de tousser du malade

c) sources d'erreur

- ne pas inscrire le numéro du malade
- recueillir la salive au lieu du crachat
- recueillir les sécrétions du nez au lieu du crachat
- recueillir les sécrétions du pharynx au lieu du crachat

2.4. LES URINES

2.4.1. Définition

L'urine est un liquide excrété par les reins et accumulé dans la vessie avant son excrétion en dehors de l'organisme par l'urètre lors de la miction

2.4.2. Indication

L'échantillon d'urine sert à effectuer les analyses suivantes :
- examen microscopique
- examen microscopique ou sédiment (culot) urinaire
- examen microbiologique dont l'uroculture
- examens biochimiques : protéinurie (recherche des protéines), albuminurie (recherche des albumines), glycosurie (recherche de glucose), recherche de pigments biliaires, recherche de sels biliaires, recherche de corps cétoniques
- le Ph
- la densité

2.4.3. Technique

a) matériel

- flacon propre ou stérile, à large goulot avec bouchon
- tube à essai conique (au laboratoire)
- matériel de sondage vésical pour le prélèvement par sondage
- cylindre ou verre à pied ou bocal pour l'urine de 24 heures

b) mode opératoire

- toilette locale avant le prélèvement pour examens bactériologiques chez l'homme
- toilette locale obligatoire pour tout examen chez la femme et l'urine n'est pas prélevée en période de menstruation
- lors de la miction, de préférence la première du matin, ou du réveil ou sur place au laboratoire ou pavillon à l'heure d'arrivée du malade (NB : pour la recherche de schistosomes, les urines émises entre 11 et 17 heures sont indiquées)
- la quantité requise est de 50 ml environ
- les urines de 24 heures sont recueillies dans un bocal propre de 2 litres avec couvercle et prélevées dès le réveil, la deuxième miction ainsi que celles de la nuit suivante et le jour suivant la première miction
- les urines à la sonde sont prélevées par un infirmier ou un médecin spécialisé (habitué à le faire)
- chez les nourrissons ou personnes en coma, recueillir dans des sacs en plastique muni d'un col adhésif et fixés autour de l'appareil uro-génital et laissé pendant 1 à 3 heures
- transporter les échantillons au laboratoire le plus rapidement possible

c) sources d'erreur

- absence de numéro du malade
- usage de matériels souillés et non propre
- non respect des heures de prélèvement
- recueil des urines chez la femme en période menstruelle

2.5. AUTRES PRELEVEMENTS

2.5.1. Pus

a) Indication

- recherche de germes pathogènes par examen bactériologique
- recherche de leucocytes, des hématies et des cellules épithéliales

b) Technique

◆ Matériel

Dépend de l'origine du pus
- pus d'origine d'abcès : écouvillon – anse latérale
- pus d'origine de liquide biologique : utiliser le produit concerné

◆ mode opératoire

- recueillir une parcelle de pus à l'aide d'un écouvillon ou d'une anse de platine et réaliser un frottis sur lame
- identifier l'échantillon
- expédier au laboratoire

◆ source d'erreurs

- non respect des conditions d'asepsie
- non identification de l'échantillon

2.5.2. Prélèvement urétral

a) Indication

Examen microscopique pour la recherche des bactéries (gonococcie) ou autres germes responsables des infections sexuellement transmissibles

b) Matériel

- anse de platine
- lames porte objet
- écouvillon

c) mode opératoire

- effectuer le prélèvement de préférence très tôt le matin, avant que le malade ait uriné ; si le méat est souillé, le nettoyer avec une compresse stérile imbibée d'eau physiologique
- presser légèrement le pénis pour faire apparaître au méat une goutte de pus
- prélever le pus avec une anse de platine stérile ou l'exprimer directement sur une lame propre
- si le pus n'apparaît pas, faire pénétrer l'anse stérile sur environ 2,5 cm dans le canal urétral pour opérer le prélèvement
- faire deux étalements : aussi mince que possible – couvrant une partie de la lame aussi large que possible
- acheminer au laboratoire

d) sources d'erreur

- absence d'identification de l'échantillon
- non respect des normes d'asepsie
- utilisation de matériel souillé

2.5.3. Prélèvement des sécrétions vaginales

a) Indication

Les sécrétions vaginales sont prélevées pour les examens :
- histologiques : recherche de cellules cancéreuses
- bactériologiques : recherche de bactéries (gonocoques)
- cyto-hormonal pour le test de fécondité

b) Matériel

- table d'examen
- source lumineuse : ampoule, contre une fenêtre
- spéculum
- écouvillon
- lames porte Objet : bassin réniforme

c) mode opératoire

- faire uriner la malade
- la plaser en position gynécologique
- soulever légèrement le bouchon du tube
- se laver les mains
- maintenir la vulve ouverte au moyen du pouce et de l'index
- introduire le spéculum d'abord verticalement, puis horizontalement, ensuite le tourner de telle sorte que la petite cuillère soit tournée vers le haut et ouvrir le spéculum
- flamber le bord du tube et y introduire l'écouvillon
- étaler un peu de sécrétion sur la lame
- flamber l'écouvillon avant de le jeter
- fermer le spéculum, le retirer lentement et le déposer dans le bassin réniforme
- sécher l'étalement à l'air libre
- expédier au laboratoire dans une boîte appropriée

d) sources d'erreur

- non identification des lames
- non respect des conditions d'asepsie

2.5.4. Prélèvement pharyngé ou frottis de la gorge

a) Indication

Examen microscopique pour le diagnostic de la diphtérie, Angine de Vincent, abcès amygdalien, mycoses et maladies rhino-pharyngées

b) Matériel

- abaisse langue
- écouvillon stérile
- ouvre bouche éventuel
- une lampe à alcool avec allumette
- un masque
- un éclairage adéquat

c) mode opératoire

- faire asseoir le malade en le protégeant avec un linge
- allumer la lampe à alcool
- desserrer le bouchon d'ouate
- se laver et désinfecter les mains
- demander au malade d'ouvrir la bouche et diriger le faisceau lumineux dans le fond de la gorge

- avec l'abaisse langue stérile, appuyer sur la partie antérieure de la langue ; on la déprime sans la refouler de telle sorte que l'écouvillon ne soit pas imprégné de salive, ne pas effleurer les dents, passer l'écouvillon sur le fond de la gorge et la toile du palais
- prélever si possible quelques fragments d'une membrane
- on peut flamber les bords du tube avant de remettre l'écouvillon
- éteindre la lampe à alcool et déposer l'abaisse langue dans le bassin réniforme
- identifier le prélèvement
- expédier au laboratoire

d) sources d'erreur

- usage d'antiseptique par le malade avant le prélèvement
- non identification de l'échantillon
- non respect des conditions d'asepsie

CHAPITRE III :
PRINCIPE DE MANIPULATION ET DE TRANSPORT DES ECHANTILLONS

3.1. SANG CAPILLAIRE

3.1.1. Manipulations

a) confection des étalements minces et épais

L'étalement du sang sur la lame permet pour l'étalement mince :
- la dispersion des éléments figurés du sang et en faciliter la numération
- de libérer les hématies du caillot et favoriser l'adhérence du frottis sur lame en vue d'un séchage sans grumeaux pouvant gêner la numérotation

Il consiste donc à déposer sur lame une à deux gouttes de sang et à la défibriner (détruire la fibrine agglutinant les hématies) pour libérer les hématies agglutinées, par des mouvements circulaires de la pointe.

L'étalement est généralement destiné à la coloration pour un examen microscopique.
L'étalement mince s'obtient par glissement d'une lame sur une autre portant la goutte de sang à étaler.

b) dilution de la goutte de sang

Dans certains examens essentiellement de numération globulaire (globules rouges, blancs et plaquettes), l'on doit diluer un volume précis de sang avec une solution diluante.
- pour la numération des globules blancs, on utilise la solution de Türk, par exemple
- pour la numération des globules rouges, on peut utiliser la solution de Hayem, par exemple

La dilution précise se fait en prélevant un volume précis de sang (ex : 0,02 ml) à mélanger avec un volume de solution diluante de façon à obtenir une dilution de 1/20ème ou 1/100ème selon l'analyse.
A cet effet, on utilise des pipettes appropriées.

3.1.2. Expédition au laboratoire

Les pipettes ou les préparations réalisées sont placées avec précaution dans une boîte et envoyées au laboratoire pour examen.

3.1.3. Conservation

Si l'on ne peut transférer immédiatement les préparations (éléments et dilutions), il est important de les conserver provisoirement dans l'unité :
- les étalements mince et des gouttes épaisses sont classées dans une boîte porte lame placée dans un tiroir en évitant l'humidité
- les pipettes ou autres flacons contenant les dilutions sont placées sur un portoir magnétique ou non ; la conservation ne peut pas dépasser une journée

3.2. SELLES

3.2.1. Manipulations

Il s'agit de dissoudre une parcelle de selles dans une à deux gouttes d'eau physiologique sur lame recouverte d'une lamelle couvre objet.
Si l'on doit expédier à un laboratoire, il faut lutter à l'aide de paraffine fondue.

3.2.2. Expédition au laboratoire

L'infirmier doit veiller à ce que l'échantillon prélevé soit soigneusement emballé sans être mélangé dans un autre liquide corporel.

3.2.3. Conservation

Les échantillons sont conservés bien fermés dans les flacons de prélèvement et parfois mélangés à un agent conservateur comme :
- le milieu de transport de Cary – Blair, avec 4 semaines de temps de conservation
- le soluté salin tamponné glycériné, avec 2 semaines de temps de conservation
- le formol à 10 % (5 m), à conservation indéfinie

3.3. CRACHAT

3.3.1. Manipulations

Confection des préparations (frottis) sur lames. L'observance des conditions d'asepsie doit être de rigueur.

3.3.2. Expédition au laboratoire

Les préparations sur lames sont placées dans des boîtes à lames et expédiées au laboratoire.

3.3.3. Conservation

Le crachat est mélangé à 25 ml de solution à 0,6 % de bromure de cétylpyrimidium dans l'eau distillée.
La conservation peut se faire pendant 10 jours.

3.4. URINES

3.4.1. Manipulations

L'on devra s'abstenir de mélanger les urines à une autre substance, hormis un agent conservateur.
Lors de la centrifugation, respecter le temps indiqué.

3.4.2. Expédition au laboratoire

Les tubes ou flacons sont placés dans un portoir approprié ou un bassin réniforme.

3.4.3. Conservation

L'agent conservateur utilisé dépend de l'analyse :

- l'analyse biochimique : on n'ajoute aucun agent conservateur, mais le flacon de prélèvement doit être sec et le délai de conservation est de 2 heures
- le sédiment urinaire : 8 gouttes de formol à 10 % pour 30 ml d'urines et le délai de conservation est de 2 heures à 2 jours
- la recherche des œufs de schistosomes : mélanger 2 ml d'eau de javel et 1 ml d'acide chlorhydrique pour 100 ml d'urines pour un délai de conservation indéfini
- pour l'examen bactériologique par culture : pas d'agent conservateur et conserver 20 ml d'urines pendant 1 heure
- pour le test de grossesse : pas d'agent de conservation et utiliser 20 ml d'urine, de préférence de réveil, dans un flacon stérile ; le délai de conservation est de 12 à 24 heures
- pour le dosage hormonal : flacon avec agent conservateur fourni par le laboratoire de biochimie en respectant les indications et les quantités prescrites ; le délai de conservation est aussi indiqué
- pour le calcul urinaire : utiliser un flacon sec et pas d'agent conservateur ; le délai de conservation est indéfini